01 중복순열

숫자 $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$ 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는?

[3.20점]

① 125 ② 155 ③ 185 ④ 215 ⑤ 243

02 여사건과 확률

두 사건 A와 B에 대하여 $\mathrm{P}(A^C)=\dfrac{1}{5}$, $\mathrm{P}(A\cap B^C)=\dfrac{1}{10}$일 때, $\mathrm{P}(A\cap B)$의 값은?

[3.20점]

① $\dfrac{1}{10}$ ② $\dfrac{3}{10}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{7}{10}$ ⑤ $\dfrac{9}{10}$

03 전개식의 항의 개수

다항식 $(a+b)^2(x+y+z+w)^5$를 전개할 때 생기는 서로 다른 항의 개수는?

[3.30점]

① 168 ② 182 ③ 196 ④ 210 ⑤ 224

04 통계적 확률

어느 공장에서 생산된 제품 500개를 조사하였을 때, 불량품이 2개 발견되었다. 이 공장에서 생산된 제품 중 하나가 불량품일 확률은?

[3.30점]

① 0.003 ② 0.004 ③ 0.005 ④ 0.006 ⑤ 0.007

05 배반사건의 개수

1개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수가 소수인 사건을 A라 하자. 사건 A와 서로 배반사건인 사건의 개수는?

[3.40점]

① 4 ② 7 ③ 8 ④ 15 ⑤ 16

06 독립사건의 확률

어떤 수학 문제를 성욱이가 맞힐 확률이 $\frac{3}{4}$, 재헌이가 맞힐 확률이 $\frac{2}{5}$이다. 두 학생이 이 한 문제를 풀 때, 성욱이만 문제를 맞힐 확률은? (단, 두 학생이 문제를 맞히는 사건은 서로 독립이다.)

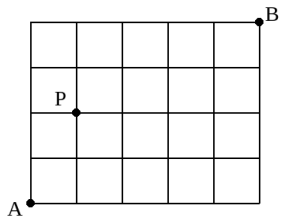
[3.40점]

① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{9}{20}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{17}{20}$

07 최단거리 경로의 수

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 P지점을 지나 B지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는?

[3.50점]



① 44 ② 45 ③ 46 ④ 47 ⑤ 48

08 독립시행 - 대칭성

동전을 9번 던졌을 때, 앞면이 나온 횟수가 뒷면이 나온 횟수보다 많을 확률은?

[3.50점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

09 덧셈정리와 조건부확률

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=2\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{2}\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{5}{8}$일 때, $\mathrm{P}(A|B^C)$의 값은?

[3.50점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

10 조건부확률 (비율)

대구동부고등학교 전체 학생의 $60\,\%$는 축구를 좋아하고, 전체 학생의 $40\,\%$는 야구를 좋아한다. 이 학교 학생 중 임의로 택한 한 명이 야구를 좋아하지 않을 때, 이 학생이 축구를 좋아할 확률은 $\frac{1}{2}$이다. 이 학교 학생 중 임의로 택한 한 명이 축구를 좋아할 때, 이 학생이 야구도 좋아할 확률이 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[3.60점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

11 이항정리 - 계수 사이의 관계

두 양수 a, b에 대하여 $\left(ax^2+\frac{b}{x^3}\right)^5$의 전개식에서 $\frac{1}{x^5}$의 계수를 c, x^5의 계수를 d라 하자. 상수항이 c의 $\frac{3}{2}$배일 때, $\frac{d}{c}$의 값은?

[3.60점]

① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{7}{8}$ ④ 1 ⑤ $\frac{9}{8}$

12 중복조합과 파스칼의 삼각형

5 이상의 자연수 n에 대하여 같은 종류의 볼펜 n개를 5명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때, 모든 학생이 적어도 1개의 볼펜을 받도록 나누어 주는 경우의 수를 $f(n)$이라 하자. $f(5)+f(6)+f(7)+f(8)+f(9)={}_m\mathrm{C}_4$를 만족시키는 자연수 m의 값은? (단, $m\geq 4$)

[3.70점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

13 여사건의 확률

1부터 10까지의 자연수 중 임의로 서로 다른 4개의 수를 택할 때, 택한 4개의 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차이가 7 이하일 확률은?

[3.80점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

14 배반·독립 판정

$0 < \mathrm{P}(A) < 1$, $0 < \mathrm{P}(B) < 1$인 두 사건 A, B에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. A와 B가 서로 배반사건이면, A와 B는 서로 종속이다. ㄴ. A와 B가 서로 독립이면, $\mathrm{P}(A\|B)+\mathrm{P}(A^C\|B^C)=1$이다. ㄷ. $\mathrm{P}(A\|B)=\mathrm{P}(A\|B^C)$이면, A와 B는 독립이다.

[3.80점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 이항계수의 합

첫째항이 1이고 공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1 + {}_6\mathrm{C}_1 \times a_2 + {}_6\mathrm{C}_2 \times a_3 + \cdots + {}_6\mathrm{C}_6 \times a_7$의 값이 $p \times 2^q$일 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 자연수이고 p는 홀수이다.)

[3.90점]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

16 중복조합 - 여사건

다음 〈조건〉을 만족시키는 네 자연수 a, b, c, d로 이루어진 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는?

(가) $a+b+c+d=8$ (나) $a \times b \times c \times d$는 3의 배수이다.

[4.00점]

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

17 서로 다른 것을 나누어 줄 확률

빨간색과 파란색을 포함한 서로 다른 색을 가진 6자루의 색연필이 있다. 세 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 줄 때, 다음 〈조건〉을 모두 만족시킬 확률은?

(가) 세 학생이 모두 적어도 한 자루의 색연필을 받는다. (나) 빨간색 색연필을 받은 학생과 파란색 색연필을 받은 학생은 서로 다르고, 이 두 학생이 받은 색연필 개수의 차는 1 이하이다.

[4.10점]

① $\frac{4}{81}$ ② $\frac{17}{81}$ ③ $\frac{10}{27}$ ④ $\frac{43}{81}$ ⑤ $\frac{22}{27}$

18 두 종류의 공 넣기

빈 상자 4개가 일렬로 놓여 있고 흰 공 3개, 검은 공 4개가 있다. 이 7개의 공을 상자에 남김없이 나누어 넣을 때, 다음 〈조건〉을 만족시키는 경우의 수는? (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않고 공이 들어 있지 않은 상자가 있을 수 있다.)

(가) 흰 공이 들어 있지 않은 상자의 개수는 2 이상이다. (나) 흰 공이 들어 있는 각 상자에 들어 있는 검은 공의 개수는 각각 2 이하이다.

[4.20점]

① 324 ② 370 ③ 400 ④ 448 ⑤ 464

19 함수의 개수

[서답형 1] 집합 $X=\{a, b, c, d, e\}$에서 집합 $Y=\{1, 2, 3\}$으로의 함수 f 중에서 $f(a)+f(b)=4$인 함수의 개수를 구하시오.

[7.00점]

20 중복조합

[서답형 2] 같은 종류의 쿠키 8개를 서로 다른 상자 3개에 남김없이 나누어 담으려고 한다. 빈 상자가 있어도 되는 경우의 수를 a, 빈 상자가 없도록 쿠키를 나누어 담는 경우의 수를 b라고 하자. 이때 $a-b$의 값을 구하시오.

[8.00점]

21 조건부확률로 공의 개수 구하기

[서답형 3] 흰 공과 검은 공이 각각 3개 이상씩 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행에서 흰 공을 꺼낼 확률은 $\frac{2}{5}$이다. 또, 2개의 공을 동시에 꺼내는 시행에서 꺼낸 두 공의 색이 모두 같을 때, 두 공 모두 흰 공일 확률은 $\frac{5}{17}$이다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공과 검은 공을 각각 2개씩 꺼낼 확률을 $\frac{q}{p}$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

[10.00점]

22 조건부확률 - 경기 진행

[서답형 4] 세 학생 가빈, 진선, 현민이가 탁구 경기를 통하여 최종 우승자를 가리려고 한다. 경기는 다음 〈규칙〉에 따라 진행된다.

> ○ 첫 번째 경기: 가빈이와 진선이가 대결하고, 현민이는 대기
> ○ 두 번째 경기부터: 직전 경기의 승자는 대기하고 있던 학생과 다음 경기를 치르고, 직전 경기의 패자는 대기한다.
> ○ 우승 조건: 누구든 먼저 연속으로 2승을 거두면 그 학생이 최종 우승자가 되며 전체 경기는 종료된다.

다섯 번째 경기 이내에 전체 경기가 종료될 때, 현민이가 최종 우승자가 될 확률을 구하시오. (단, 무승부는 없고 매 경기의 각 학생이 이길 확률은 서로 같다.)

[10.00점]